

Home Work 08: Trigonometric Reduction vs. Quotient Rule

Course: Mathematics-I (Differential Calculus)

Textbook Page: 31 | Home Work: 08

প্রদত্ত সমীকরণ: $y = \frac{\sec x}{8 \tan x}$

নির্ণেয়: $\frac{dy}{dx}$

ENGLISH NOTE — TRIGONOMETRIC SIMPLIFICATION VS. QUOTIENT FORMULATION

The problem contains ratio trigonometric terms with a scalar denominator factor 8:

$$y = \frac{1}{8} \cdot \frac{\sec x}{\tan x} = \frac{1}{8} \cdot \frac{1/\cos x}{\sin x/\cos x} = \frac{1}{8} \csc x$$

Differentiating directly yields $\frac{dy}{dx} = -\frac{1}{8} \csc x \cot x$. We present both direct trigonometric simplification and formal Quotient Rule.

১. গাণিতিক কাঠামো ও প্রয়োজনীয় সূত্রসমূহ

উপাদান (Component)	ফাংশন রূপ	প্রমিত সূত্র (Standard Formula)
ত্রিকোণমিতিক রূপান্তর	$\frac{\sec x}{\tan x} = \csc x$	$\frac{1/\cos x}{\sin x/\cos x} = \frac{1}{\sin x} = \csc x$
কোসেক অন্তরজ	$\csc x$	$\frac{d}{dx}(\csc x) = -\csc x \cot x$
ভাগফলের সূত্র (বিকল্প)	$u = \sec x, v = \tan x$	$\frac{d}{dx}(\sec x) = \sec x \tan x, \frac{d}{dx}(\tan x) = \sec^2 x$
পিথাগোরাসের অভেদ	$\sec^2 x - \tan^2 x = 1$	$\tan^2 x - \sec^2 x = -1$

ENGLISH NOTE — CRITICAL AMIE EXAM TRAPS & PITFALLS

- Scalar Factor Handling:** Keep $\frac{1}{8}$ outside the derivative operator as a scalar constant.
- Negative Sign in Cosecant:** Recall $\frac{d}{dx}(\csc x) = -\csc x \cot x$. Omitting the negative sign is a major deduction.
- Identity Sign:** In quotient rule, $\tan^2 x - \sec^2 x = -1$.

২. ধাপে ধাপে পূর্ণাঙ্গ সমাধান (Step-by-Step Solution)

পদ্ধতি ১: ত্রিকোণমিতিক সরলীকরণ পদ্ধতি (Method 1 — Simplified Form):

$$y = \frac{1}{8} \cdot \frac{\sec x}{\tan x} = \frac{1}{8} \cdot \frac{\frac{1}{\cos x}}{\frac{\sin x}{\cos x}} = \frac{1}{8} \cdot \frac{1}{\sin x} = \frac{1}{8} \csc x$$

ধাপ ১: উভয় পক্ষে x -এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ অপারেটর প্রয়োগ করে:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{8} \csc x \right) = \frac{1}{8} \frac{d}{dx}(\csc x)$$

ধাপ ২: প্রমিত কোসেক অন্তরজ সূত্র $\frac{d}{dx}(\csc x) = -\csc x \cot x$ বসিয়ে:

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{1}{8} \csc x \cot x = -\frac{\csc x \cot x}{8}$$

বিকল্প সমাধান: সরাসরি ভাগফলের সূত্র (Method 2 — Quotient Rule)**ধাপ ১:** ভাগফলের সূত্র অনুসারে বিস্তার:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{8} \left[\frac{\tan x \frac{d}{dx}(\sec x) - \sec x \frac{d}{dx}(\tan x)}{\tan^2 x} \right]$$

ধাপ ২: মান বসিয়ে ও অভেদ প্রয়োগ করে:

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \frac{1}{8} \left[\frac{\tan x (\sec x \tan x) - \sec x (\sec^2 x)}{\tan^2 x} \right] = \frac{1}{8} \left[\frac{\sec x (\tan^2 x - \sec^2 x)}{\tan^2 x} \right] \\ \frac{dy}{dx} &= \frac{1}{8} \left[\frac{\sec x (-1)}{\tan^2 x} \right] = -\frac{1}{8} \cdot \frac{\frac{1}{\cos x}}{\frac{\sin^2 x}{\cos^2 x}} = -\frac{1}{8} \cdot \frac{\cos x}{\sin^2 x} = -\frac{1}{8} \csc x \cot x \end{aligned}$$

চূড়ান্ত উত্তর (FINAL STANDARD ANSWER)

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{1}{8} \csc x \cot x \quad \text{বা} \quad -\frac{\cos x}{8 \sin^2 x}$$

**ENGLISH NOTE — DOMAIN, SINGULARITIES & ENGINEERING RIGOR****Domain Constraints:**

- $\sec x$ and $\tan x$ require $\cos x \neq 0 \implies x \neq k\pi + \frac{\pi}{2}$.
- Denominator $\tan x \neq 0$ requires $\sin x \neq 0 \implies x \neq k\pi$.

Combining both conditions:

$$\text{Dom}(y) = \text{Dom}\left(\frac{dy}{dx}\right) = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{k\pi}{2} \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$$

AMIE EXAM MARKS DISTRIBUTION STRATEGY

Exam Evaluation Step	Required Mathematical Rigor	Marks
Trigonometric Simplification	Reducing to $y = \frac{1}{8} \csc x$ or Quotient structure	1.5
Differentiation Execution	Accurate derivative of $\csc x \implies -\csc x \cot x$	1.5
Sign & Constant Control	Accurate handling of $-\frac{1}{8}$	1.0
Final Standard Format	Writing $-\frac{1}{8} \csc x \cot x$ or $-\frac{\cos x}{8 \sin^2 x}$	1.0
Total AMIE Section-A Marks		5.0 / 5.0